

Química - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

3.	Tema 3: Formulación y nomenclatura inorgánica	2
3.1.	Número de oxidación	2
3.2.	Óxidos, hidruros y sales binarias	2
3.3.	Hidróxidos y ácidos	2
3.4.	Oxisales	3
3.5.	Método práctico	3

3. Tema 3: Formulación y nomenclatura inorgánica

3.1. Número de oxidación

El número de oxidación permite formular y nombrar compuestos. En sustancias simples vale 0; el oxígeno suele valer -2 y el hidrógeno $+1$. La suma de números de oxidación es igual a la carga total.

3.2. Óxidos, hidruros y sales binarias

Los óxidos combinan oxígeno con otro elemento; los hidruros combinan hidrógeno; las sales binarias combinan metal y no metal. En nomenclatura Stock se indica el estado de oxidación variable con números romanos.

3.3. Hidróxidos y ácidos

Los hidróxidos contienen el grupo OH^- , por ejemplo $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Los hidrácidos son combinaciones de hidrógeno con no metales sin oxígeno; los oxoácidos contienen H, un elemento central y O.

3.4. Oxisales

Las oxisales derivan de sustituir los hidrógenos de un oxoácido por un metal. Para formular se equilibran cargas entre el catión y el anión poliatómico.

3.5. Método práctico

Identifica las especies, escribe sus cargas, cruza valores absolutos como subíndices y simplifica si procede. Después comprueba neutralidad.

Ejemplo resuelto

Hierro(III) y oxígeno: Fe^{3+} y O^{2-} producen Fe_2O_3 .

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 3 - FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA

- La fórmula final debe ser eléctricamente neutra.
- Los paréntesis se usan cuando un ion poliatómico aparece varias veces.
- El número romano expresa el estado de oxidación, no el número de átomos.

$$\sum n_i (\text{oxidación}) = \text{carga total}$$